

Solucionario del EXAMEN FINAL

CICLO 2024 - II

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

Por: César Martín Cruz Salazar

1. (2 pts.) Detalle la localidad de memoria en el tiempo y el espacio. Explique la analogía con la biblioteca.

Sol.

Localidad de tiempo: Se refiere a la tendencia de un programa a acceder a las mismas ubicaciones de memoria repetidamente en un corto período de tiempo. Por ejemplo, en un bucle, las mismas instrucciones y datos se utilizan repetidamente.

Localidad de espacio: Se refiere a la tendencia de un programa a acceder a ubicaciones de memoria cercanas entre sí. Por ejemplo, cuando se accede a elementos consecutivos de un array.

Analogía con la biblioteca: Imagina que estás en una biblioteca. La localidad de tiempo es como si leyeras el mismo libro varias veces en un corto período. La localidad de espacio es como si leyeras varios libros que están en la misma estantería, uno tras otro.

2. (4 pts.) Describa la memoria caché, acierto y fallo. Explique la memoria virtual.

Sol.

Memoria caché: Es una memoria de alta velocidad que almacena copias de datos frecuentemente utilizados para acelerar el acceso a ellos.

Acierto (hit): Ocurre cuando los datos solicitados por el procesador se encuentran en la caché.

Fallo (miss): Ocurre cuando los datos solicitados no están en la caché y deben ser recuperados de la memoria principal.

Memoria virtual: Es una técnica que permite que el sistema operativo use el disco duro como una extensión de la memoria RAM, permitiendo que los programas utilicen más memoria de la que físicamente está disponible en el sistema.

3. (4 pts.) En que consiste el datapath del procesador.

Sol.

El datapath es el conjunto de componentes de hardware dentro del procesador que realiza las operaciones de datos (cálculos aritméticos y lógicos). Incluye registros, unidades aritmético-lógicas (ALU), multiplexores, controladores, memorias y buses. El datapath se encarga de ejecutar las instrucciones del programa moviendo y procesando datos.

4. (4 pts.) Explique que es una tabla de páginas. ¿Qué se conoce como TLB?

Sol.

Tabla de páginas: Es una estructura de datos utilizada por el sistema operativo para gestionar la memoria virtual. Mapea las direcciones virtuales a direcciones físicas en la memoria.

TLB (Translation Lookaside Buffer): Es una caché especial de la tabla de páginas que almacena las traducciones de direcciones virtuales a físicas para acelerar el proceso de búsqueda en la tabla de páginas.

5. (6 pts.) Quienes pueden ser ciberatacantes?. Explique los términos de spyware, troyano, ransomware y ddos?

Sol.

Ciberatacantes: Son individuos que realizan ataques cibernéticos con diversos fines, como el robo de información, sabotaje o espionaje. Entre ellos se tienen:

- usuarios,
- personal técnico,
- hackers,
- crackers,
- lamers
- insider

Spyware: Software malicioso que recopila información sobre una persona u organización sin su conocimiento.

Troyano: Programa malicioso que se disfraza de software legítimo para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus sistemas.

Ransomware: Tipo de malware que cifra los datos de la víctima y exige un rescate para desbloquearlos.

DDoS (Distributed Denial of Service): Ataque que busca hacer que un servicio en línea no esté disponible al abrumarlo con una gran cantidad de tráfico desde múltiples fuentes.